



**CICLO: ADMINISTRACIÓN DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED.**

MÓDULO DE GBD .

Tarea N.º 4.

**Alumno:
HIDALGO LUQUE, GERMÁN
31030370N**

Los documentos, elementos gráficos, vídeos, transparencias y otros recursos didácticos incluidos en este contenido pueden contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se realizan cambios en el contenido. Fomento Ocupacional FOC SL puede realizar en cualquier momento, sin previo aviso, mejoras y/o cambios en el contenido.

Es responsabilidad del usuario el cumplimiento de todas las leyes de derechos de autor aplicables. Ningún elemento de este contenido (documentos, elementos gráficos, vídeos, transparencias y otros recursos didácticos asociados), ni parte de este contenido puede ser reproducida, almacenada o introducida en un sistema de recuperación, ni transmitida de ninguna forma ni por ningún medio (ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, grabación o de otra manera), ni con ningún propósito, sin la previa autorización por escrito de Fomento Ocupacional FOC SL.

Este contenido está protegido por la ley de propiedad intelectual e industrial. Pertenecen a Fomento Ocupacional FOC SL los derechos de autor y los demás derechos de propiedad intelectual e industrial sobre este contenido.

Sin perjuicio de los casos en que la ley aplicable prohíbe la exclusión de la responsabilidad por daños, Fomento Ocupacional FOC SL no se responsabiliza en ningún caso de daños indirectos, sean cuales fueren su naturaleza u origen, que se deriven o de otro modo estén relacionados con el uso de este contenido.

© 2022 Fomento Ocupacional FOC SL todos los derechos reservados.

Contenido

1. Documentos que se adjuntan a este informe.....	2
2. RA04_d: Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones internas.....	3
3. RA04_E: SE HAN REALIZADO CONSULTAS SOBRE EL CONTENIDO DE VARIAS TABLAS MEDIANTE COMPOSICIONES EXTERNAS.....	7
4. RA04_f: Se han realizado consultas con subconsultas.....	12

(Una vez realizado el informe, no olvidar actualizar esta tabla del índice **(F9 + Actualizar toda la tabla)**, con el fin de que se actualicen todos los epígrafes y números de página)

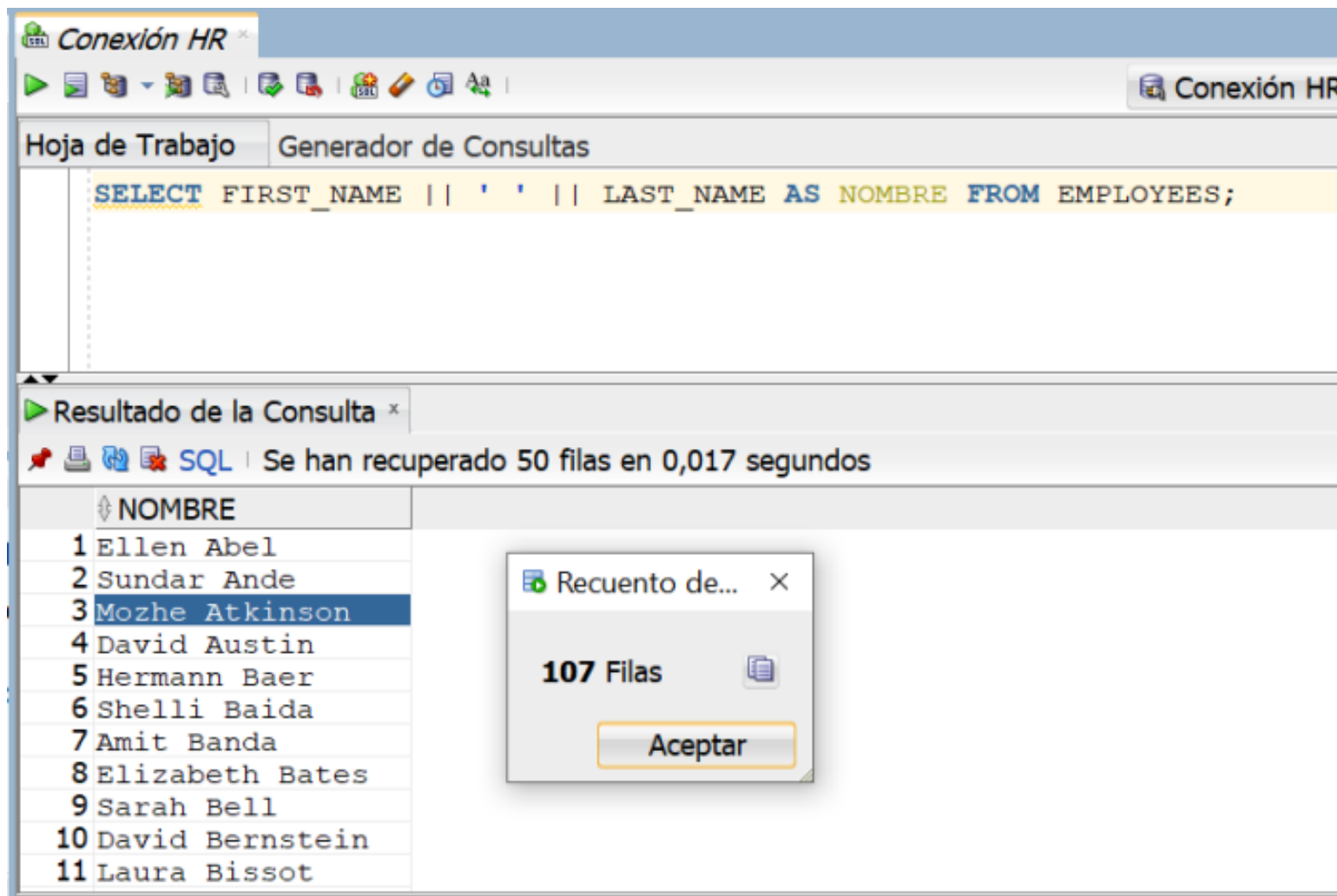
1. Documentos que se adjuntan a este informe.

A continuación se detallan los documentos que componen la presente entrega de la tarea:

1. Informe de elaboración de la tarea.

2. RA04_d: Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones internas.

- El departamento de recursos humanos desea que una consulta muestre el LAST_NAME y FIRST_NAME de los empleados (TABLA EMPLOYEES) en un solo campo llamado "NOMBRE":



Conexión HR

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
SELECT FIRST_NAME || ' ' || LAST_NAME AS NOMBRE FROM EMPLOYEES;
```

Resultado de la Consulta

SQL | Se han recuperado 50 filas en 0,017 segundos

	NOMBRE
1	Ellen Abel
2	Sundar Ande
3	Mozhe Atkinson
4	David Austin
5	Hermann Baer
6	Shelli Baida
7	Amit Banda
8	Elizabeth Bates
9	Sarah Bell
10	David Bernstein
11	Laura Bissot

Recuento de... 107 Filas Aceptar

- Se necesita saber por departamentos el Salario total que ganan todos sus empleados, para ello usareis la tabla EMPLOYEES, donde tenéis el Salary y el Department_id:

The screenshot shows the SQL Developer interface with a connection named 'Conexión HR'. The 'Generador de Consultas' (Query Editor) tab is active, displaying the following SQL query:

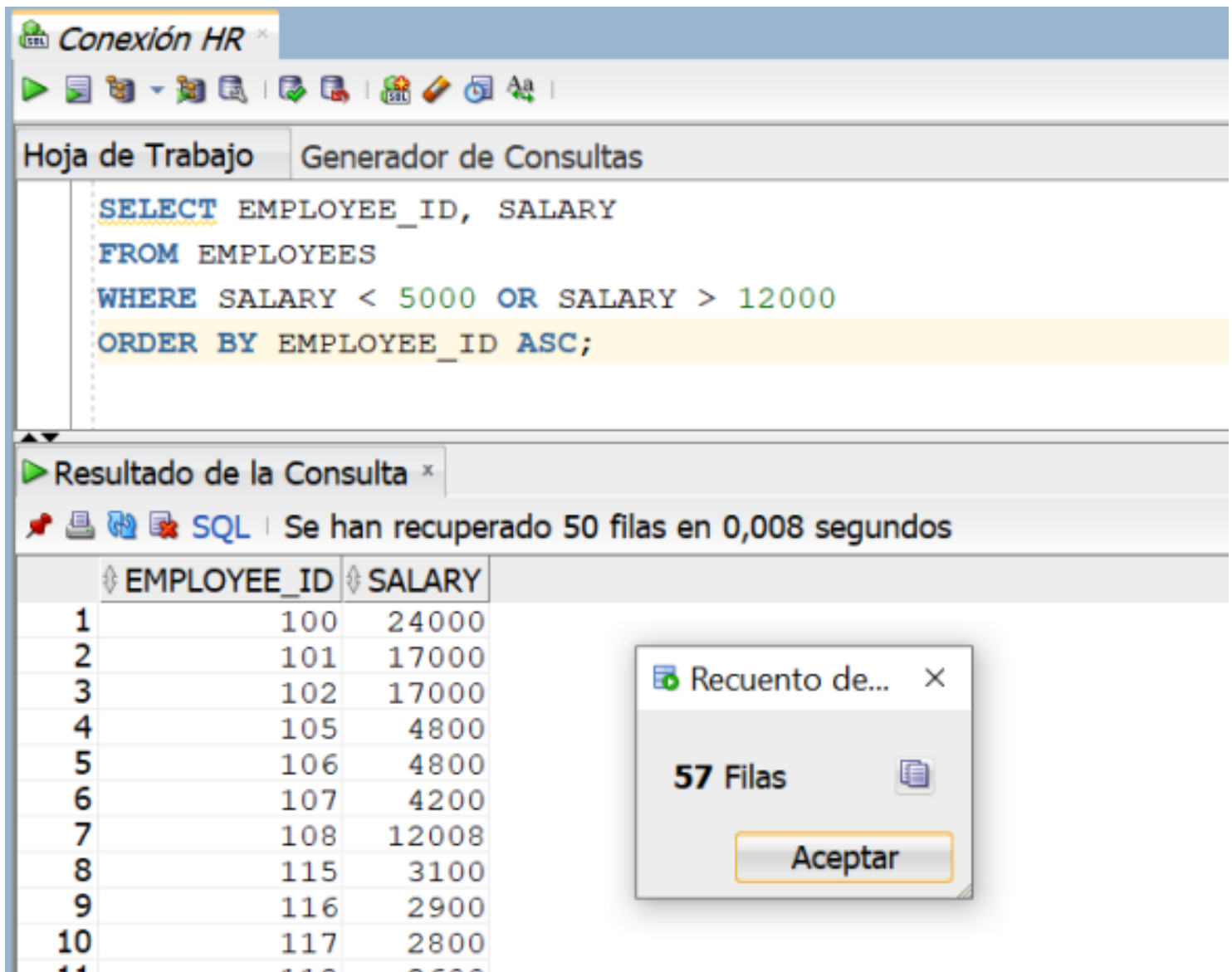
```
SELECT DEPARTMENT_ID, SUM(SALARY)
FROM EMPLOYEES
GROUP BY DEPARTMENT_ID
ORDER BY DEPARTMENT_ID ASC;
```

The 'Resultado de la Consulta' (Query Results) tab is also visible, showing the results of the query. The status bar indicates 'Todas las Filas Recuperadas: 12 en 0,005 segundos' (All rows recovered: 12 in 0.005 seconds).

	DEPARTMENT_ID	SUM(SALARY)
1	10	4400
2	20	19000
3	30	24900
4	40	6500
5	50	156400
6	60	28800
7	70	10000

A small dialog box titled 'Recuento de...' (Count of...) is overlaid on the results, showing '12 Filas' (12 Rows) and an 'Aceptar' (Accept) button.

- El departamento de recursos humanos necesita encontrar los empleados con salarios tanto muy altos como muy bajos, para ello se debe mostrar **EMPLOYEE_ID** y el salario de cualquier empleado cuyo salario **NO** esté entre 5000 y 12000 €:



Conexión HR

Hoja de Trabajo | Generador de Consultas

```
SELECT EMPLOYEE_ID, SALARY
FROM EMPLOYEES
WHERE SALARY < 5000 OR SALARY > 12000
ORDER BY EMPLOYEE_ID ASC;
```

Resultado de la Consulta

SQL | Se han recuperado 50 filas en 0,008 segundos

	EMPLOYEE_ID	SALARY
1	100	24000
2	101	17000
3	102	17000
4	105	4800
5	106	4800
6	107	4200
7	108	12008
8	115	3100
9	116	2900
10	117	2800
11	118	2600

Recuento de...

57 Filas

Aceptar

- Escriba una consulta que obtenga el nombre del departamento y de los empleados. Utilice las tablas EMPLOYEES y DEPARTMENTS:

Conexión HR

Hoja de Trabajo | Generador de Consultas

```
SELECT E.FIRST_NAME, E.LAST_NAME, D.DEPARTMENT_NAME
FROM EMPLOYEES E JOIN DEPARTMENTS D ON (E.DEPARTMENT_ID=D.DEPARTMENT_ID)
ORDER BY E.FIRST_NAME ASC;
```

Resultado de la Consulta x

SQL | Se han recuperado 50 filas en 0,011 segundos

	FIRST_NAME	LAST_NAME	DEPARTMENT_NAME
1	Adam	Fripp	Shipping
2	Alana	Walsh	Shipping
3	Alberto	Errazuriz	Sales
4	Alexander	Hunold	IT
5	Alexander	Khoo	Purchasing
6	Alexis	Bull	Shipping
7	Allan	McEwen	Sales
8	Alyssa	Hutton	Sales
9	Amit	Banda	Sales
10	Anthony	Cabrio	Shipping
11	Baer	Barber	Shipping

Recuento de... x

106 Filas

Aceptar

on la tecla Control pulsada para ejecutar "Ir a Declaración" | Línea 3 Columna 12 | Insertar | Modi

3. RA04_E: SE HAN REALIZADO CONSULTAS SOBRE EL CONTENIDO DE VARIAS TABLAS MEDIANTE COMPOSICIONES EXTERNAS.

- El departamento de recursos humanos desea que una consulta muestre el LAST_NAME y FIRST_NAME de los empleados (TABLA EMPLOYEES) en un solo campo llamado “NOMBRE”

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

Principal

EMPLOYEES

- ☐ *
- ☐ EMPLOYEE_
- ☐ FIRST_NAME
- ☐ LAST_NAME
- ☐ EMAIL
- ☐ PHONE_NUM
- ☐ HIRE_DATE
- ☐ JOB_ID
- ☐ SALARY

Sal...	Expresión	Agregar	Alias	Tipo de...	Orden d...	☐ Agrup...	Crite...	O
☒	EMPLOYEES.FIRST_NA...		NO...			☐		
☐						☐		

Resultado de la Consulta x

SQL | Se han recuperado 50 filas en 0,062 segundos

NOMBRE
1 Ellen Abel
2 Sundar Ande
3 Mozhe Atkinson
4 David Austin
5 Hermann Baer
6 Shelli Baida

- El departamento de recursos humanos necesita encontrar los empleados con salarios tanto muy altos como muy bajos, para ello se debe mostrar **EMPLOYEE_ID** y el salario de cualquier empleado cuyo salario **NO** esté entre 5000 y 12000 €.

EMPLOYEES

- ☐ *
- ☒ EMPLOYEE_ID
- ☐ FIRST_NAME
- ☐ LAST_NAME
- ☐ EMAIL
- ☐ PHONE_NUMBER
- ☐ HIRE_DATE
- ☐ JOB_ID
- ☒ SALARY
- ☐ COMMISSION_PCT
- ☐ MANAGER_ID
- ☐ DEPARTMENT_ID

Sal...	Expresión	Agregar	Alias	Tipo de...	Orden d...	☐ Agrup...	Crite...	O	O
☒	EMPLOYEES.EMPLOYEE...			Ascend...	1	☐			
☒	EMPLOYEES.SALARY					☐	< 500 > 1...		

Resultado de la Con... x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 8 en 0,11 segundos

	EMPLOYEE_ID	SALARY
1	100	24000
2	101	17000
3	102	17000

- Se necesita saber por departamentos el Salario total que ganan todos sus empleados, para ello usareis la tabla EMPLOYEES, donde tenéis el Salary y el Department_id.

EMPLOYEES

- ☐ *
- ☐ EMPLOYEE_ID
- ☐ FIRST_NAME
- ☐ LAST_NAME
- ☐ EMAIL
- ☐ PHONE_NUMBER
- ☐ HIRE_DATE
- ☐ JOB_ID
- ☐ SALARY
- ☐ COMMISSION_PCT
- ☐ MANAGER_ID
- ☒ DEPARTMENT_ID

Sal...	Expresión	Agregar	Alias	Tipo de...	Orden d...	☒ Agrup...	Criteri...	Crite...	O
☒	EMPLOYEES.DEPARTM...			Ascend...	1	☒	For v...		
☒	EMPLOYEES.SALARY	Sum				☐	For gr...		
☐						☐	For v...		

Resultado de la Consulta x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 12 en 0,005 segundos

	DEPARTMENT_ID	SUM(SALARY)
1	10	4400

- Escriba una consulta que obtenga el nombre del departamento y de los empleados. Tiene que salir en la consulta todos los nombres de los departamentos aunque no tenga empleados. Utilice las tablas EMPLOYEES y DEPARTMENTS:

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. At the top, two table windows are open: 'E (EMPLOYEE...)' and 'D (DEPART...'. The 'E' window shows columns: EMPLOYEE_ID, FIRST_NAME, LAST_NAME, EMAIL, PHONE_NUMBER, HIRE_DATE, JOB_ID, SALARY, COMMISSION_PCT, MANAGER_ID, and DEPARTMENT. The 'D' window shows columns: DEPARTMENT, MANAGER_ID, and LOCATION_ID. A line connects the 'DEPARTMENT' column in the 'E' window to the 'DEPARTMENT' column in the 'D' window.

Below the table windows is a query window with the following SQL query:

Sal...	Expresión	Agregar	Alias	Tipo de...	Orden d...
☒	D.DEPARTMENT_NAME				
☒	E.FIRST_NAME ' ' LAST_NAME		NO...		

Below the query window is a results window titled 'Resultado de la Consulta'. It shows the following SQL statement and execution time:

SQL | Se han recuperado 50 filas en 0,064 segundos

	DEPARTMENT_NAME	NOMBRE_EMPLEADO
1	Administration	Jennifer Whalen
2	Marketing	Pat Fay

- Obtener mediante una subconsulta, el First_name del empleado cuyo salario sea el mayor de todos.

EMPLOYEES

- ☐ *
- ☐ EMPLOYEE_ID
- ☒ FIRST_NAME
- ☐ LAST_NAME
- ☐ EMAIL
- ☐ PHONE_NUMBER
- ☐ HIRE_DATE
- ☐ JOB_ID
- ☐ SALARY
- ☐ COMMISSION_PCT
- ☐ MANAGER_ID
- ☐ DEPARTMENT

Sal...	Expresión	Agregar	Alias	Tipo de...	Orden d...	☐ Agrup...	Crite...	O
☒	EMPLOYEES.FIRST_NAME					☐		
☐	EMPLOYEES.SALARY					☐	= (S...	

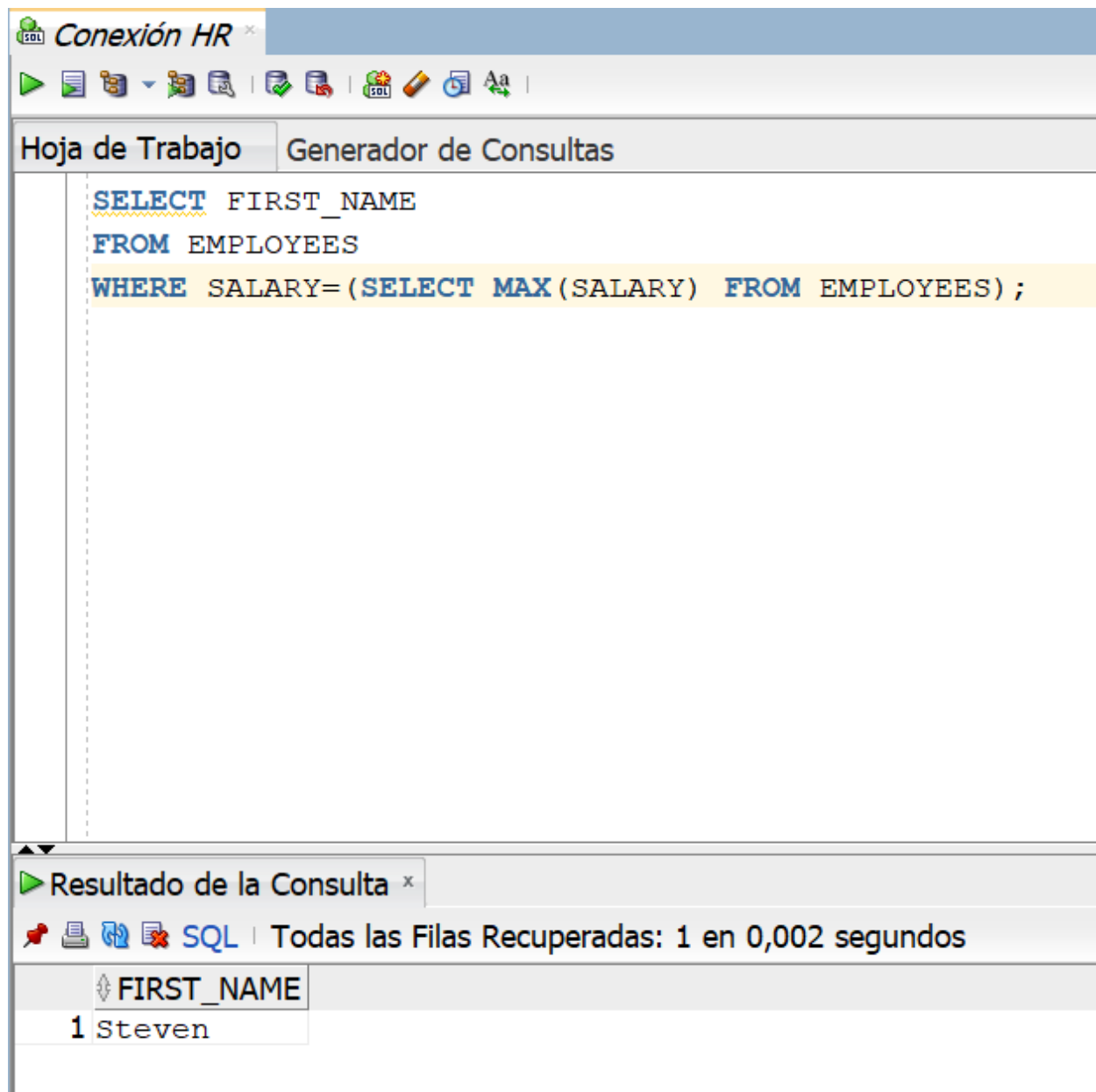
Resultado de la Consulta x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,004 segundos

FIRST_NAME
1 Steven

4. RA04_f: Se han realizado consultas con subconsultas.

- Obtener mediante una subconsulta, el First_name del empleado cuyo salario sea el mayor de todos.



The screenshot shows the SQL Developer interface. The top toolbar includes icons for running queries, saving, and other database functions. The main window is titled 'Conexión HR' and contains two tabs: 'Hoja de Trabajo' and 'Generador de Consultas'. The 'Generador de Consultas' tab is active, displaying the following SQL query:

```
SELECT FIRST_NAME  
FROM EMPLOYEES  
WHERE SALARY= (SELECT MAX (SALARY) FROM EMPLOYEES) ;
```

Below the query editor, the 'Resultado de la Consulta' tab is active, showing the query results. The status bar indicates 'Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,002 segundos'. The results are displayed in a table with one column, 'FIRST_NAME', and one row containing the value 'Steven'.

	FIRST_NAME
1	Steven

- Escriba una consulta que obtenga el nombre del departamento y de los empleados. Tiene que salir en la consulta todos los nombres de los departamentos aunque no tenga empleados. Utilice las tablas EMPLOYEES y DEPARTMENTS.

Conexión HR

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
SELECT D.DEPARTMENT_NAME, E.FIRST_NAME || ' ' || E.LAST_NAME AS NOMBRE_EMPLEADO
FROM EMPLOYEES E RIGHT OUTER JOIN DEPARTMENTS D ON (E.DEPARTMENT_ID=D.DEPARTMENT_ID);
```

Resultado de la Consulta

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 122 en 0,009 segundos

	DEPARTMENT_NAME	NOMBRE_EMPLEADO
1	Administration	Jennifer Whalen
2	Marketing	Pat Fay
3	Marketing	Michael Hartstein
4	Purchasing	Sigal Tobias
5	Purchasing	Karen Colmenares
6	Purchasing	Shelli Baida
7	Purchasing	Den Raphaely
8	Purchasing	Alexander Khoo
9	Purchasing	Guy Himuro
10	Human Resources	Susan Mavris
11	Shipping	Kevin Feeney
12	Shipping	Jean Fleaur